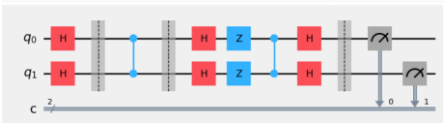


Mạch lượng tử cho các thuật toán lượng tử cơ bản

Prof.Dr.Do Phuc
University of Information Technology, VNUHCM
Year 2026
phucdo@uit.edu.vn

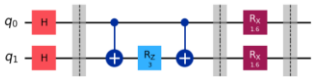
Mạch lượng tử Grover 2 qubits



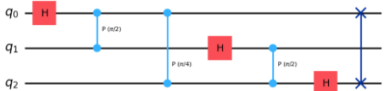
1

2

Mạch QAOA cho bài toán Max-Cut (p=1)



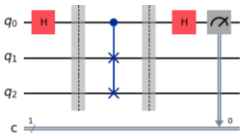
Mạch Quantum Fourier Transform (QFT) cho 3 Qubit



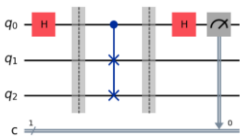
3

4

Mạch lượng tử Swap Test (Tính khoảng cách 2 vector)



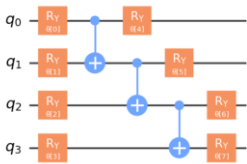
Mạch lượng tử Swap Test (Tính tích vô hướng)



5

6

Mạch lượng tử VQE (Ansatz: RealAmplitudes)



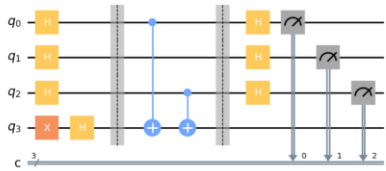
12/22/2025

Prof.Dr. Do Phuc, 2025

7

7

Mạch lượng tử Bernstein-Vazirani (Tìm chuỗi bí mật)



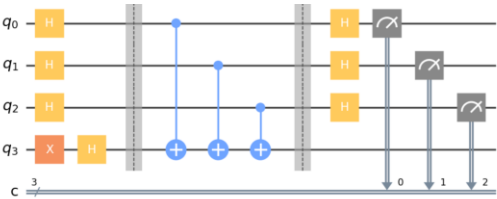
12/22/2025

Prof.Dr. Do Phuc, 2025

8

8

Mạch lượng tử Deutsch-Jozsa (Trường hợp hàm Balanced)



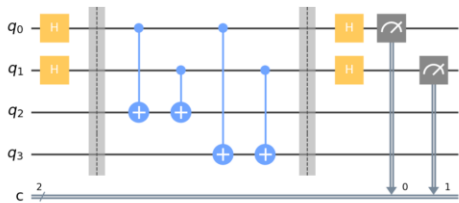
12/22/2025

Prof.Dr. Do Phuc, 2025

9

9

Mạch lượng tử thuật toán Simon (Chu kỳ s=11)



12/22/2025

Prof.Dr. Do Phuc, 2025

10

10